AVANT
0

Avant de commencer

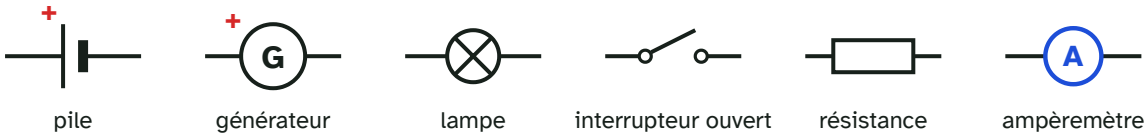
45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LES DIPÔLES ET LEURS SYMBOLES

Un **dipôle** a deux bornes : pile ou générateur, lampe, interrupteur, moteur, résistance. Dans un schéma, chaque dipôle a un **symbole normalisé**.



pile — générateur — lampe — interrupteur ouvert — résistance — ampèremètre

1 Dans le schéma ci-dessus, quel symbole représente la lampe ? APP

Le cercle avec une croix.

RAPPEL 2 · CIRCUIT EN SÉRIE, CIRCUIT EN DÉRIVATION

En **série**, les dipôles sont les uns à la suite des autres dans une seule boucle. En **dérivation**, ils sont sur des branches différentes.

2 Dans un circuit en série, si une lampe grille, que deviennent les autres ? Et en dérivation ? ANA

En série, les autres s'éteignent. En dérivation, les autres restent allumées.

RAPPEL 3 · UNITÉS

L'intensité du courant s'exprime en **ampères** (A) ; la tension en **volts** (V). 1 A = 1 000 mA.

3 Convertis 250 mA en A, puis 1,2 A en mA. RÉA

0,25 A ; 1 200 mA.

RAPPEL 4 · DANGER

Le courant du secteur (230 V) peut tuer. Au laboratoire, on travaille en **très basse tension** (moins de 24 V).

4 Pourquoi fait-on les TP d'électricité avec un générateur de 6 V et non sur une prise ? VAL

Parce que 230 V est dangereux ; 6 V est une très basse tension sans danger.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Comment s'appelle un composant à deux bornes ? APP
   Un dipôle.

2. Quelle est l'unité de l'intensité ? APP
   L'ampère (A).

3. Quelle est l'unité de la tension ? APP
   Le volt (V).

4. Convertis 0,5 A en mA. RÉA
   500 mA.

5. Convertis 80 mA en A. RÉA
   0,08 A.

6. Dans un circuit en série, combien y a-t-il de boucles ? APP
   Une seule.

7. Les prises d'une maison sont-elles en série ou en dérivation ? ANA
   En dérivation.

8. Quelle est la tension du secteur en France ? APP
   230 V.

9. Calcule 0,45 – 0,3. RÉA
   0,15.

10. Calcule 6 – 3,8. RÉA
    2,2.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

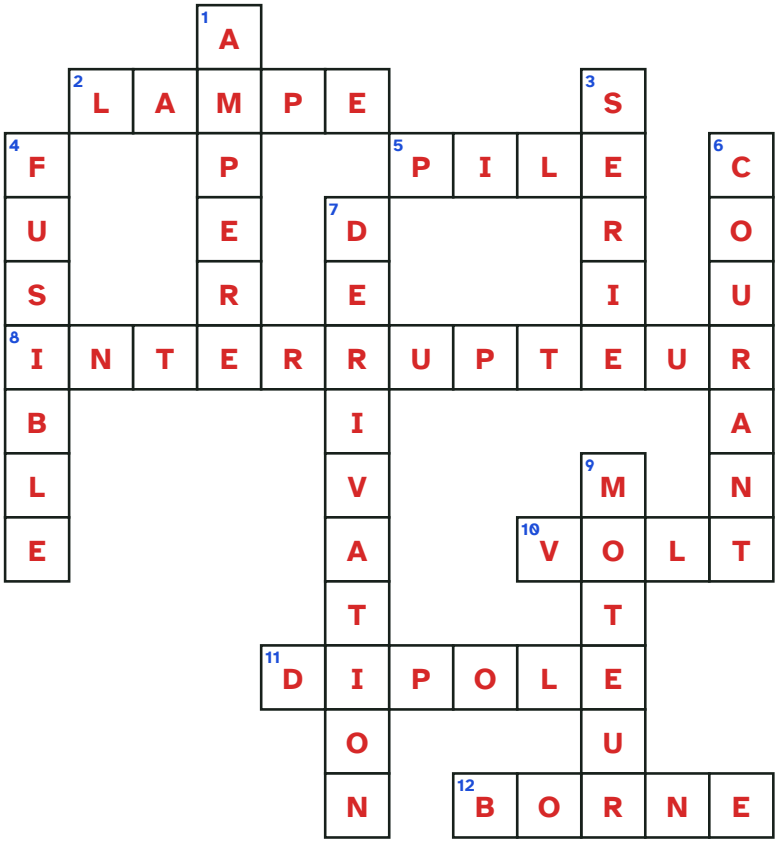
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

2. Dipôle qui éclaire. **LAMPE**

5. Générateur que l'on met dans une lampe torche. **PILE**

8. Il ouvre ou ferme le circuit. **INTERRUPTEUR**

10. Unité de la tension. **VOLT**

11. Composant qui a deux bornes. **DIPOLE**

12. Point où l'on branche un fil sur un dipôle. **BORNE**

Verticalement

1. Unité de l'intensité du courant. **AMPERE**

3. Branchement des dipôles dans une seule boucle. **SERIE**

4. Il fond quand l'intensité est trop grande. **FUSIBLE**

6. Il circule seulement dans un circuit fermé. **COURANT**

7. Branchement des dipôles sur des branches différentes. **DERIVATION**

9. Dipôle qui tourne. **MOTEUR**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé, puis écris sa définition sur les pointillés.

C	A	C	O	N	D	U	C	T	E	U	R	M
I	I	N	T	E	N	S	I	T	E	C	T	F
R	B	L	N	O	E	U	D	W	A	T	T	O
C	U	V	S	M	V	B	U	N	B	L	G	V
U	P	K	N	N	O	A	H	G	S	I	E	T
I	C	I	S	O	L	A	N	T	N	H	N	T
T	N	R	E	S	I	S	T	A	N	C	E	E
T	E	R	R	E	E	A	K	L	S	I	R	N
D	O	D	R	M	D	K	T	S	D	T	A	S
A	M	P	E	R	E	M	E	T	R	E	T	I
A	P	E	H	M	B	R	C	T	D	M	E	O
F	A	K	D	A	D	P	J	T	J	C	U	N
V	O	L	T	M	E	T	R	E	B	T	R	R

☑ **TENSION** : **La tension est la grandeur électrique mesurée entre deux points d'un circuit ; elle s'exprime en volts (V).**

☑ **INTENSITE** : **L'intensité est la grandeur qui mesure le courant électrique ; elle s'exprime en ampères (A).**

☑ **VOLTMETRE** : **Le voltmètre est l'appareil qui mesure une tension ; il se branche en dérivation.**

☑ **AMPEREMETRE** : **L'ampèremètre est l'appareil qui mesure une intensité ; il se branche en série.**

☑ **GENERATEUR** : **Le générateur est le dipôle qui fournit le courant électrique au circuit.**

☑ **NOEUD** : **Un nœud est un point du circuit où sont reliés au moins trois fils.**

☑ **CIRCUIT** : **Un circuit est une chaîne fermée de dipôles reliés par des fils.**

☑ **ISOLANT** : **Un isolant est un matériau qui ne laisse pas passer le courant électrique.**

☑ **CONDUCTEUR** : **Un conducteur est un matériau qui laisse passer le courant électrique.**

☑ **RESISTANCE** : **Une résistance est un dipôle qui limite l'intensité du courant.**

☑ **TERRE** : **La prise de terre relie la carcasse métallique d'un appareil au sol pour protéger l'utilisateur.**

☑ **WATT** : **Le watt (W) est l'unité de la puissance électrique.**